

Ustedelsesdato 22-Apr-2010

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Revisjonsnummer 2

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt:	<u>Epichlorohydrin</u>
Cat No. :	C11778
Synonymer	1-Chloro-2,3-epoxypropane
Indeks-nr	603-026-00-6
CAS Nr	106-89-8
EC-nummer:	203-439-8
Molekylar formel	C3 H5 Cl O

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk	Laboratoriekjemikalier.
Anvendelsessektor	SU24 - Vitenskapelig forskning og utvikling SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder
Produktkategori	PC21 - Laboratoriekjemikalier
Prosesskategorier	PROC15 - Brukes som laboratoriereagens
Miljøutslipp kategori	ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)
Frarådet bruk	Ingen informasjon tilgjengelig

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-postadresse	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300
Telefonnummer, :703-527-3887

AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 3 (H226)

Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 3 (H301)

Akutt dermal toksisitet

Kategori 3 (H311)

Akutt innåndingstoksitet - damper

Kategori 3 (H331)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 1 B (H314)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

Hudsensibilisering

Kategori 1 (H317)

Kreftfremkallende

Kategori 1B (H350)

Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

Fareutsagn

H226 - Brannfarlig væske og damp

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H350 - Kan forårsake kreft

H301 + H311 + H331 - Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding

Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger

P302 + P350 - VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Komponent	CAS Nr	EC-nummer:	Velktprosent	CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008
1-Klor-2,3-epoksypropan	106-89-8	EEC No. 203-439-8	>95	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 1B (H350)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt med øyne	Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.
Hudkontakt	Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.
Svelging	IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.
Innånding	Flytt til frisk luft. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster.
Personlig verneutstyr for førstehjelpere	Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon: Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger	Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.
---------------------	--

AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK**5.1. Slokkingsmidler****Egnede slukningsmidler**

Karbondioksid (CO₂), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Reagerer med vann under dannelsen av ekstremt brannfarlige gasser. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂), Fosgen, Hydrogenkloridgass.

5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fjern alle antennelseskilder. Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Unngå innånding (støv, damp, tåke, gass). Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Bruk kun gnistfritt verktøy.

Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de

SIKKERHETS DATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild. Kjølerom/eksplosjonsfarlige stoffer. Korrosivt område.

Klasse 3

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Komponent	Den europeiske unionen	U.K	Frankrike	Belgia	Spania
1-Klor-2,3-epoksypropan	TWA: 1.9 mg/m³ (8h) Skin	STEL: 1.5 ppm 15 min STEL: 5.8 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 1.9 mg/m³ 8 hr Carc.	TWA / VME: 1.9 mg/m³ (8 heures). restrictive limit Peau	TWA: 1.9 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 1.9 mg/m³ (8 horas) Piel

Komponent	Italia	Tyskland	Portugal	Nederland	Finland
1-Klor-2,3-epoksypropan	TWA: 1.9 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	TWA: 0.5 ppm 8 horas Pele	huid TWA: 0.19 mg/m³ 8 uren	TWA: 1.9 mg/m³ 8 tunteina Iho

Komponent	Østerrike	Danmark	Sveits	Polen	Norge
1-Klor-2,3-epoksypropan	TRK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 7.6 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.5 ppm TRK-TMW: 1.9 mg/m³	TWA: 0.05 ppm 8 timer TWA: 0.19 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 ppm 15 minutter STEL: 0.38 mg/m³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.5 ppm 8 Stunden TWA: 1.9 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 1.9 mg/m³ 8 timer STEL: 3.8 mg/m³ 15 minutter. value calculated STEL: 1.5 ppm 15 minutter. value calculated Hud

Komponent	Bulgaria	Kroatia	Irland	Kypros	Tsjekkia
1-Klor-2,3-epoksypropan	TWA: 1.9 mg/m³ Skin notation	TWA-GVI: 1.9 mg/m³ 8 satima.	TWA: 1.9 mg/m³ 8 hr. STEL: 5.7 ppm 15 min STEL: 6 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1.9 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 2 mg/m³

Komponent	Estland	Gibraltar	Hellas	Ungarn	Island
1-Klor-2,3-epoksypropan	Nahk TWA: 0.5 ppm 8 tundides. TWA: 1.9 mg/m³ 8 tundides. STEL: 1 ppm 15		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 1.9 mg/m³	TWA: 1.9 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges bőrön keresztül felszívódás	TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1.9 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 1 ppm

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

	minutites. STEL: 4 mg/m ³ 15 minutites.				Ceiling: 3.8 mg/m ³
--	--	--	--	--	--------------------------------

Komponent	Latvia	Litauen	Luxembourg	Malta	Romania
1-Klor-2,3-epoksypropan	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm IPRD TWA: 1.9 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 1 ppm STEL: 4 mg/m ³			Skin notation TWA: 0.2 ppm 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.8 ppm 15 minute STEL: 4 mg/m ³ 15 minute

Komponent	Russland	Slovakiske Republikk	Slovenia	Sverige	Tyrkia
1-Klor-2,3-epoksypropan	TWA: 1 mg/m ³ 2249 Skin notation MAC: 2 mg/m ³	TWA: 3 ppm 8 hodinách TWA: 12 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 15 ppm 15 minútach STEL: 60 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 urah Koža	Binding STEL: 1 ppm 15 minuter Binding STEL: 4 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1.9 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

Component	Akutt effekt lokal (Innånding)	Akutt effekt systemisk (Innånding)	Kroniske effekter lokal (Innånding)	Kroniske effekter systemisk (Innånding)
1-Klor-2,3-epoksypropan 106-89-8 (>95)	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

Component	Ferskvann	Ferskvann sediment	Vann intermitterende	Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg	Jord (Landbruk)
1-Klor-2,3-epoksypropan 106-89-8 (>95)	PNEC = 0.0106mg/L	PNEC = 0.0572mg/kg sediment dw	PNEC = 0.106mg/L	PNEC = 35mg/L	PNEC = 0.00522mg/kg soil dw

Component	Sjøvann	Sjøvann sediment	Sjøvann intermitterende	Næringskjede	Luft
1-Klor-2,3-epoksypropan 106-89-8 (>95)	PNEC = 0.00106mg/L	PNEC = 0.00572mg/kg sediment dw			

8.2. Eksponeringskontroll**Tekniske tiltak**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

Personlig verneutstyr**Vernebriller**

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

Håndvern

Vernehansker

Hanskemateriale	Gjennombruddstid	Hansketykkelse	EU-standard	Hanske kommentarer
Butylgummi Viton (R)	Se produsentens anbefalinger	-	EN 374	(minstekrav)

Hud- og kroppsvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Anbefalt filtertype: Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Anbefalt halvmaske: - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Utseende

Fargeløs

Lukt

Ingen informasjon tilgjengelig

Luktterskel

Ingen data er tilgjengelig

Smeltepunkt/frysepunkt

-57 °C / -70.6 °F

Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

Kokepunkt/kokepunktintervall

115 - 117 °C / 239 - 242.6 °F

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Antennelighet (Væske)	Brannfarlig	På grunnlag av testdata
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke relevant	Væske
Ekspljosjonsgrenser	Nedre 3.8 vol% Øvre 21 vol%	
Flammepunkt	28 °C / 82.4 °F	Metode - Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	385 °C / 725 °F	
Spaltingstemperatur	Ingen data er tilgjengelig	
pH	Ingen data er tilgjengelig	
Viskositet	1.12 cP at 20 °C	
Vannløselighet	60g/L (10°C)	
Løselighet i andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig	
Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)		
Komponent	log Pow	
1-Klor-2,3-epoksypropan	0.45	
Damptrykk	17.3 mbar @ 20 °C	
Tetthet / Tyngdekraft	1.180	
Bulktetthet	Ikke relevant	Væske
Damp tetthet	Ingen data er tilgjengelig	(Luft = 1.0)
Partikkelegenskaper	(væske) Ikke relevant	

9.2. Andre opplysninger

Molekylar formel	C3 H5 Cl O
Molekylær vekt	92.52
Eksplorative egenskaper	eksplosive damp-/ luftblandinger mulig

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering	Farlig polymerisering kan forekomme.
Farlige reaksjoner	Ingen informasjon tilgjengelig.

10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Eksponering til fuktig luft eller vann.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. alkalisk.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Fosgen. Hydrogenkloridgass.

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

ALFAAC11778

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Oral	Kategori 3		
Dermal	Kategori 3		
Innånding	Kategori 3		
Komponent	LD50 munn	LD50 hud	LC50 Inhalering
1-Klor-2,3-epoksypropan	LD50 = 90 mg/kg (Rat)	LD50 = 515 mg/kg (Rabbit)	250 ppm (Rat) [MOE Risk Assessment vol. 1 (2002)]

(b) Hudetsende / irritasjon; Kategori 1 B

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 1

(d) Sensibilisering;
Respiratorisk
Huden
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
Kategori 1
Kan gi allergi ved hudkontakt

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende; Kategori 1B
Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

Komponent	EU	UK	Tyskland	IARC
1-Klor-2,3-epoksypropan	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

(g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
Målorganer Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Symptomer / effekter,
både akutte og forsinkede
Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
Økotoksisitetseffekter Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Komponent	Ferskvannsfisk	vannloppe	Ferskvannsalge
-----------	----------------	-----------	----------------

ALFAAC11778

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

1-Klor-2,3-epoksypropan	LC50 = 10-30mg/L 96h	EC50 = 24 mg/L 48h	
-------------------------	----------------------	--------------------	--

Komponent	Microtox	M-faktor
1-Klor-2,3-epoksypropan	EC50 = 1160 mg/L 15 min EC50 = 2310 mg/L 5 min EC50 = 670 mg/L 30 min	

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Persistens er lite sannsynlig.

Nedbrytning i

kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

Komponent	log Pow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
1-Klor-2,3-epoksypropan	0.45	Ingen data er tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Komponent	EU - Kandidatliste for hormonhermere	EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer
1-Klor-2,3-epoksypropan	Group III Chemical	

12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

AVSNITT 13. DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

SIKKERHETSDATABLAD

Epiklorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

IMDG/IMO

14.1. FN-nummer UN2023
 14.2. FN-forsendelsesnavn Epiklorohydrin
 14.3. Transportfareklasse(r) 6.1
 Subsidiær fareklasse 3
 14.4. Emballasjegruppe II

ADR

14.1. FN-nummer UN2023
 14.2. FN-forsendelsesnavn Epiklorohydrin
 14.3. Transportfareklasse(r) 6.1
 Subsidiær fareklasse 3
 14.4. Emballasjegruppe II

IATA

14.1. FN-nummer UN2023
 14.2. FN-forsendelsesnavn Epiklorohydrin
 14.3. Transportfareklasse(r) 6.1
 Subsidiær fareklasse 3
 14.4. Emballasjegruppe II

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent	CAS Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1-Klor-2,3-epoksypropan	106-89-8	203-439-8	-	-	X	X	KE-05647	X	X

Komponent	CAS Nr	TSCA (Toxic Substance Control Act)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
1-Klor-2,3-epoksypropan	106-89-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Komponent	CAS Nr	REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon	REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer	REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC)
1-Klor-2,3-epoksypropan	106-89-8	-	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponent	CAS Nr	Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling	Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav
1-Klor-2,3-epoksypropan	106-89-8	Ikke relevant	Ikke relevant

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering
Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

Nasjonale forordninger

WGK klassifisering

Se tabell for verdier

Komponent	Tyskland Water Klassifisering (AwSV)	Tyskland - TA-Luft Klasse
1-Klor-2,3-epoksypropan	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)

Komponent	Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)
1-Klor-2,3-epoksypropan	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 51,RG 65

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

SIKKERHETSDATABLAD

Epichlorohydrin

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H226 - Brannfarlig væske og damp
H301 - Giftig ved svelging
H311 - Giftig ved hudkontakt
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H331 - Giftig ved innånding
H350 - Kan forårsake kreft

Forkortelser

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

RPE - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

TWA - Tidsvektet gjennomsnitt

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

ATE - Akutt giftighet estimat

VOC - (flyktige organiske forbindelser)

Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Tilberedt av

Utstedelsesdato

Revisjonsdato

Revisjonsoppsummering

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

22-Apr-2010

24-Mar-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Slutt på sikkerhetsdatabladet